# 第三讲（蒸发）课后作业参考答案和部分总结

**本次作业做得比较好的同学有：**

杨英，杜旦尼，汪刚

有些同学作业雷同，下次发现会严肃处理。

---

**一、 填空**（请将答案写在空白处）

1. 流域总蒸发包括水面蒸发、土壤蒸发和植被蒸散发。

【解释】通常来讲，将下垫面分成水体、植被和土地。所以流域总蒸发包括水面的蒸发、土壤的蒸发以及植被的蒸散发。

【作业问题】植被的蒸散发包括叶片腾发和冠层蒸发两部分。课件上写的是“植被腾发”，但是更准确的说法是植被蒸散发。

2. 在计算流域的总蒸散发量时，若采用流域蒸发能力乘以一个系数的方法，试举出与该系数密切相关的两个因素：下垫面条件、季节变化。（或者土壤含水量、植被状况）

【解释】参考课件。本题考查的是基于彭曼假设计算流域的总蒸散发，有公式

$E = aE_0$ 本题实际上问的是参数 a 与何种因素有关。答案应该是流域下垫面条件有关，同时随着季节而变化。或者回答下垫面条件中的土壤含水量与植被状况。

由 $E_0 = (e_s - e_z) \cdot f(u) \quad (mm/day)$ 可以看出蒸发能力与太阳辐射能力（温度，饱和水汽压）以及水汽扩散条件（风速）有关。而题目问的是 a 与何种因素有关，所以回答蒸发能力的影响因素是不准确的。

【作业问题】

少数同学回答了“下垫面条件”和“土壤含水量”，这是不对的：**下垫面条件包括了土壤含水量的因素，两者是包含而不是并列关系**。

植被状况包括植被类型和覆盖率等，最好答全面。

3. 流域的实际蒸发取决于流域的气候条件和流域的下垫面条件。可用于代表流域气候条件的指标为：蒸发能力（或者干旱指数）。

【解释】反映气候条件的因子主要有降水、气温、太阳辐射等，而根据计算潜在蒸发的彭曼公式：$E_0 = \frac{\Delta}{\Delta+\gamma}(R_n - A_h) + \frac{\gamma}{\Delta+\gamma}\frac{6.43(1+0.536U_2)D}{\lambda}$， $mm/day$，气温和太阳辐射可以通过潜

在蒸发来反映。流域潜在蒸发同降雨的比值，在某种程度上，也可以作为代表流域气候条件的**指标（index）**。

【作业问题】

实际蒸发包括三大类：水面蒸发、裸土蒸发和植被蒸腾，计算公式分别为：

水面蒸发 $E = E_0$

裸土蒸发 $E = f(\theta)E_0$

植被蒸腾（这里是作物蒸腾） $E = f(\theta)K_c ET_0$

其中，$E_0$ 表示水面蒸发率，$ET_0$ 表示参考作物腾发率，$K_c$ 为作物系数，$f(\theta)$ 为同土壤含水率 $\theta$ 有关的函数。

从这里来看：$f(\theta)$、$K_c$ 表征流域的下垫面条件（土壤含水率、植被情况等），而 $E_0$、$ET_0$ 则相对表征了流域的气候条件。蒸发能力是这两种情况的统称。

4. 在气象观测中常采用 E601 型和 Φ-20 型蒸发器，E601 型蒸发器更接近于水面蒸发。

【解释】参考讲义，**蒸发器的面积越大，所测得的蒸发率愈接近于广阔自由水面的蒸发率（潜在蒸发率）**。E601 型蒸发器口径为 618*mm*，而 Φ-20 型蒸发器口径为 200*mm*，因此前者更接近于水面蒸发。或者可以通过蒸发皿折算系数来判断，愈接近 1，蒸发皿测得结果更接近于水面蒸发。E601 型蒸发器年折算系数为 0.90，而 Φ-20 型蒸发器年折算系数为 0.60，因此前者更接近于水面蒸发。

5. 潜在蒸发率的定义是在当地的气候条件下，单位时间和单位面积内，从理想的广阔自由水面蒸发的水量；参考作物腾发率的定义是在当地的气候条件下，单位时间和单位面积内，从理想的广阔草地（均匀而且完全覆盖、高度为 0.12*m* 旺盛生长的草本作物、水分充分）蒸发的水量。

【解释】参考讲义

6. 自然条件下，某一地点的水面蒸发量不仅与温度、水汽压饱和差有关，还与水分子的扩散、空气的对流和紊动有关。

【出题意图】从另一个角度理解蒸发的影响因素，从**宏观**上讲是能量和梯度胁迫，从**微观**上讲是分子扩散，从**瞬时非稳态**角度讲是空气的对流与紊动。

【作业问题】这个题出的不好，不做为评分标准。

## 二、简答

1．水面蒸发与土壤蒸发相比，各有什么特点？

【解答】

水面蒸发强度完全受控于当时当地的气象条件，如温度、风、湿度等。

土壤蒸发强度除了受气象因素影响外，还受土壤含水量的重要影响，如土壤含水量大于田间持水量时，土壤蒸发基本受控于气象条件，蒸发按蒸发能力进行；土壤含水量减小到田间持水量以后，土壤蒸发基本上受土壤含水量、土壤蒸发能力控制。

【作业解释】

主要讨论两种蒸发控制因素的区别。土壤蒸发要答到不同阶段的受控条件。

2. 同一地区的多年平均雨量山区的往往大于平原的，而多年平均蒸发量则往往相反，为什么？

【解答】

**降雨量**：微地形因素。山脉对气流有地形抬升作用，与平原区相比，更有利于降水的形成，因此，在同一气候区内，山区的降雨量往往大于平原。

**蒸发量**：（1）气象条件（太阳辐射和水汽扩散条件）。山区地势高，气温比平原低，饱和水汽压差较小，在减小蒸发的情况下，也通过影响植物气孔闭合来减小蒸腾；同时，一般来说，平原地区地形开阔、平坦，下垫面粗糙度较小，风速较大，而山区的风速相对较小，水汽扩散条件不如平原地区；（2）水量因素。山区山坡陡峭，雨水不易滞留，土壤常常不如平原的湿润，土壤蓄水量较小，可供蒸发的水量较小。

【作业解释】

A. 太阳辐射、水汽扩散条件、可蒸发水量是直接原因，要写到；只答山区气温低、平原较湿润等，没有将这些因素联系上影响蒸发的直接原因。

B. 有些同学强调植被的不同，山区植被多，平原植被少，这个不能解释蒸发差异，植被多的地方往往蒸发要大。

C. 不能只写差异的现象，要解释原因，如山区土壤含水低是因为地形陡峭；平原风速达是因为下垫面粗糙度小。

D. 有些同学认为人为因素影响不同，山区人类活动少，平原人类活动多，但需要具体解释人类哪些活动影响蒸发，如灌溉可导致蒸发量增大。

E. 有同学答到低温光合作用弱所以减小蒸发，光合作用主要影响酶反应活性，而植被蒸散发是冠层截留后蒸发和根部吸水后的叶片腾发，与光合作用并没有直接的因果关系。

F. 许多同学的答案和标准答案相当接近，没有进行独立思考，少数同学的答案按照雷同处理。

## 三、计算（请将答案写在背面）

1. 某闭合流域面积 $A=1500km^2$，湖泊等水面面积 $A_{水}=400km^2$，流域多年平均降雨量 $\overline{P}=1300mm$，多年平均水面蒸发 $E_{水}=1100mm$，多年平均陆面蒸发 $E_{陆}=700mm$，拟围湖造田 $200km^2$，那么围湖造田后的多年平均径流量变化有多大？（计算过程保留一位小数）

【解答】分阶段分析如下：

A．计算原来状态下的流域多年平均流量：

流域多年平均蒸发量：$\overline{E}=\frac{A_{陆}}{A}E_{陆}+\frac{A_{水}}{A}E_{水}=\frac{1100}{1500}\times 700+\frac{400}{1500}\times 1100=806.7\text{mm}$

流域多年平均径流深：$\overline{R}=\overline{P}-\overline{E}=1300-806.7=493.3mm$

则得原来状态下的流域多年平均流量：$\overline{Q}=\frac{\overline{R}\cdot A}{T}=\frac{493.3\times 1500\times 1000^2}{1000\times 365\times 86400}=23.5m^3/s$

B．计算围湖造田后的多年平均径流量：类似上面的计算，可求得

围湖造田后流域多年平均蒸发量：$\overline{E'}=\frac{1300}{1500}\times 700+\frac{200}{1500}\times 1100=753.3\text{mm}$

围湖造田后流域多年平均径流深：$\overline{R'}=\overline{P}-\overline{E'}=1300-753.3=546.7mm$

围湖造田后流域多年平均流量：$\overline{Q'}=\frac{\overline{R'}\cdot A}{T}=\frac{546.7\times 1500\times 1000^2}{1000\times 365\times 86400}=26.0m^3/s$

C. 计算多年平均径流量的变化：围湖造田后陆面面积增加，湖泊调蓄容积减少，多年平均径流量将增加，其值为：$\Delta\overline{Q}=\overline{Q'}-\overline{Q}=26.0-23.5=2.5m^3/s$

【作业问题】

A．注意单位与字母的对应：径流深 R~mm，流量 Q~$m^3/s$。一般不用 mm/a 或 $m^3/a$。本题求径流深变化也是对的。

B. 本题可了解围湖造田的影响。

2. 根据华中地区某水库的气象场观测资料，知 6 月 8 日水面温度为 20℃，地面上空 1.5m 高处水汽压 $e=13.4hPa$，风速 $w_{1.5}=2.0m/s$，试求该日水库的日水面蒸发量为多少？

【出题意图】此题的目的在于发挥大家的主观能动性，不拘泥于课堂，自己探求知识。部分同学发挥了想象力，还有部分同学借用了别人的主观能动性和想象力。

【解答】

1. 推求 20℃的饱和水汽压

$$e_s = 0.6108\exp(\frac{17.27t}{237.3+t}) = 2.338\,\mathrm{kPa}$$

2. 应用道尔顿蒸发公式求解水面蒸发

$$E = \Delta e \bullet f(\mathrm{u})$$

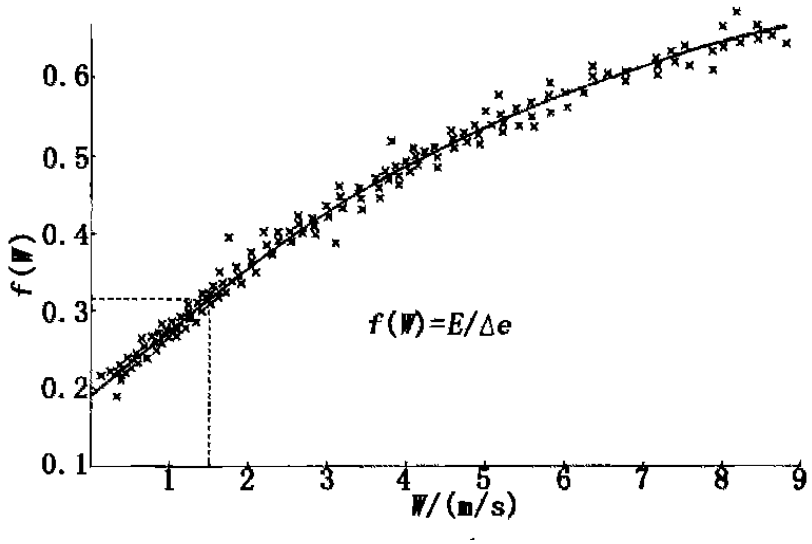
风速函数的选择不同，结果也会不一样。

方法 1：

应用工程水文学方法，参考文献（闵骞，张万琨 2003）

$$f(\mathrm{u}) = \begin{cases} A_1 + B_1 u, & u \le 1.5m/s \\ A_2 + B_2(\mathrm{u}-1.5)^{1-m(\mathrm{u}-1.5)^e}, & u > 1.5m/s \end{cases}$$

采用全国诸多水库数据，确定经验系数




结果为

$$f(\mathrm{u}) = \begin{cases} 0.192 + 0.08u, & u \le 1.5m/s \\ 0.312 + 0.078(\mathrm{u}-1.5)^{1-0.098(\mathrm{u}-1.5)^{0.5}}, & u > 1.5m/s \end{cases}$$

带入计算得

$$f(\mathrm{u}) = 0.353$$

所以

$$E = 0.353\times(23.38-13.4) = 3.5\,\mathrm{mm}$$

方法 2：

也可以采用陈惠泉，毛世民（1995）的全国通用公式来及这篇文章中表 1 列出的其他公式进行计算。由于本题没有给出水-气温差 $\Delta T$，只要给出合理的假设比如 3℃、5℃进行计算，言之有理即可。

当然由于率定数据和选用公式差异，可以形成多种参数组合，根据（闵骞 2005）有

表3 国内外多种风速函数对比表

| | 表达形式 | 不同$w$对应的$E/\triangle e$值($10^{-3}$mm/(d·hPa)) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 本文公式 | | 217 | 233 | 245 | 265 | 350 | 435 | 520 | 690 | 848 | 979 |
| 河海大学公式 | | 223 | 233 | 242 | 257 | 326 | 414 | 519 | 770 | 1066 | 1403 |
| 美国A~R公式 | | 264 | 267 | 272 | 281 | 333 | 421 | 545 | 897 | 1389 | 2023 |
| 地理所公式 | | 280 | 309 | 329 | 359 | 458 | 556 | 655 | 853 | 1050 | 1248 |
| 前苏联公式 | | 227 | 235 | 245 | 264 | 355 | 469 | 593 | 854 | 1121 | 1391 |
| 北京(官厅)公式 | | 150 | 180 | 200 | 230 | 330 | 430 | 530 | 730 | 930 | 1130 |
| 罗瓦公式 | | 406 | 414 | 420 | 428 | 457 | 485 | 514 | 570 | 627 | 684 |
| 湖北(东湖)公式 | | 214 | 234 | 248 | 268 | 336 | 404 | 472 | 608 | 744 | 880 |
| 彭曼公式 | | 357 | 367 | 374 | 384 | 419 | 453 | 487 | 556 | 624 | 693 |
| 重庆公式 | | 176 | 201 | 217 | 242 | 323 | 405 | 486 | 650 | 813 | 976 |
| 山东公式 | | 133 | 176 | 202 | 240 | 359 | 472 | 581 | 790 | 991 | 1187 |
| 内蒙古公式 | | 231 | 255 | 273 | 278 | 383 | 502 | 632 | 915 | 1224 | 1553 |
| 福建(古田)公式 | | 256 | 275 | 288 | 307 | 371 | 435 | 499 | 626 | 754 | 882 |
| 江苏(太湖)公式 | | 238 | 261 | 277 | 300 | 377 | 454 | 531 | 684 | 838 | 992 |

由此可推求

$E / \Delta e$ 的取值应该在 326~457

折算出

本题 E 的取值范围为 3.25~4.56mm/d

参考文献

[1]闵骞,张万琨. 水库水面蒸发量计算方法的研究[J]. 水力发电,2003,05:35-40.

[2]闵骞. 道尔顿公式风速函数的改进[J]. 水文,2005,01:37-41+61.

[3]陈惠泉，毛世民. 水面蒸发系数全国通用公式的验证[J]. 水科学进展, 1995, 6(2):116-120.

[4] 史海匀，傅旭东，王远见,等. 拉萨河流域蒸发力估算:改进道尔顿模型[J]. 应用基础与工程科学学报, 2012, 20(2):219-227.

【作业问题】

A. 很多同学运用课本上出现的风速幂函数公式，但是用书上的幂函数公式得到的结果明显偏大，还是建议参考相关文献的方法。

B. 有些同学参考了相关文献，非常好。结果表明不论选用线性、指数或者幂函数公式，率定后结果相差不大，也进一步证明道尔顿公式的科学性与合理性。需要注意的是，好多同学没有标出参考文献。请大家在使用他人公式的时候一定要标明出处，养成好的学术习惯。

C. 饱和水汽压可以通过查表或课本 p16 公式推求，要有依据。